

Relatório do Projeto: Consulta Estoque – Motor de Busca de SKUs

Aplicação Web Corporativa (Intranet) | Rymo da Amazônia — 2026

Autor: Christian Felipe de Assis Souza

Empresa: Rymo da Amazônia

Tipo: Aplicação Web Corporativa (Intranet)

Ano: 2026

1. Introdução

O acesso rápido a informações de inventário é crítico para a operação logística e comercial da empresa. O modelo legado de consulta através do ERP WinThor apresentava lentidão operacional e uma interface engessada, dificultando a rotina das equipes. Para resolver este gargalo, foi desenvolvido o Consulta Estoque, uma aplicação web leve, moderna e ultra rápida projetada para o rastreo e validação instantânea de disponibilidade de SKUs.

RymoPedidos E-commerce

Consulta de Estoque

O que você está procurando?

Cód. Produto

Use vírgulas para vários (ex: 244, 247, 249)...

Buscar

Filtrar por Filial:

Todas as filiais

Filial	Cód. Fábrica	Cód. Barras	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qt. Disponível	Qt. Reservada	Qt. Bloqueada	Última Entrada	Última Saída
Aguardando pesquisa... Digite um termo acima.										

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um motor de busca web de alta performance para a intranet, permitindo consultas instantâneas de saldo e movimentação de estoque de produtos integradas ao banco de dados corporativo.

2.2 Objetivos Específicos

- Substituir as antigas telas de consulta do ERP por uma interface web acessível e ágil.
- Otimizar a velocidade das pesquisas diretamente no banco de dados Oracle.
- Permitir buscas flexíveis (por descrição, código único ou múltiplos códigos simultâneos).
- Exibir detalhamentos precisos de estoque: disponível, reservado e bloqueado, além de entradas e saídas.

3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Backend

- Python
- FastAPI
- Uvicorn (Servidor ASGI assíncrono)
- Oracle SQL (oracledb)

3.2 Frontend

- HTML5, CSS3, JavaScript
- HTMX (Para renderização de respostas parciais sem recarregar a página)

3.3 Ambiente de Produção

- Servidor local (Intranet Rymo da Amazônia)

4. Arquitetura do Sistema

A aplicação segue um padrão **RESTful Stateless**. O backend foi totalmente desacoplado do estado do cliente, processando cada requisição de busca de forma independente, sem manter sessões pesadas na memória. O grande diferencial está na integração direta ao banco Oracle do ERP: através do uso de bibliotecas assíncronas (FastAPI e cx_Oracle/oracledb) e o framework **HTMX** no frontend, a aplicação consegue enviar pesquisas complexas e atualizar apenas a tabela de resultados na tela, poupando banda de rede e entregando uma experiência quase instantânea ao usuário.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Rastreo Detalhado

- Exibição completa da saúde do SKU: quantidade gerencial, reservas, bloqueios, fornecedor e datas de última movimentação.

5.2 Motor de Busca Flexível e Inteligente

- Suporte a pesquisas por descrição textual ou códigos técnicos (Fábrica, Auxiliar, Produto).
- Funcionalidade de pesquisa múltipla: o usuário pode inserir diversos códigos separados por vírgula para visualizar o saldo de um lote inteiro de produtos de uma só vez.

 Pedidos E-commerce

Consulta de Estoque

O que você está procurando?

244, 247, 249

Buscar

Filtrar por Filial:

Filial	Cód. Fábrica	Cód. Barras	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qt. Disponível	Qt. Reservada	Qt. Bloqueada	Última Entrada	Última Saída
1			244	PAPEL CHAMEX	RS					
1			247	PAPEL CHAMEX	RS					
1			249	PAPEL CHAMEX	RS					

5.3 Filtragem Direcionada

- Possibilidade de pesquisar em todas as filiais simultaneamente ou aplicar filtros locais (ex: consultar apenas o saldo da Filial 1).

6. Segurança e Performance

Sendo um sistema que consome uma tabela central (PCEST) de um banco de dados transacional sensível, diversas camadas de proteção foram implementadas:

- **Prevenção contra Sobrecarga (I/O):** Inclusão de travas lógicas (exigência de no mínimo 3 caracteres para buscas por texto livre) e limitação rígida de resposta (**FETCH NEXT 50 ROWS ONLY**), garantindo que o banco não trave por consultas genéricas e massivas.
- **Prevenção a Injeção SQL:** Todas as consultas, sejam elas simples ou múltiplas (cláusula **IN**), utilizam *bind variables* dinâmicas.
- **Resiliência de Conexão:** Uso do modo nativo Thin do Oracle para conexões rápidas, eficientes e de baixo custo de processamento.

7. Conclusão

O projeto Consulta Estoque mudou a forma como as equipes acessam informações de inventário na empresa. Ao adotar ferramentas modernas de engenharia de software — como Python assíncrono e HTMX — a aplicação conseguiu não apenas igualar a confiabilidade dos dados do ERP legado, mas ultrapassá-lo em usabilidade, performance e eficiência técnica, provando que é possível modernizar infraestruturas antigas de forma leve e segura.